DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE LIVIUS-T
MORTIER AUTOCOMPACTANT HAUTES PERFORMANCES SANS RETRAIT

DESCRIPTION

LIVIUS-T redéfinit les standards du secteur en tant qu'Ultra High Performance Concrete (UHPC), un matériau d'avant-garde qui allie une résistance extraordinaire, une flexibilité, une dureté et une durabilité sans égales. Grâce à sa formule unique, il élimine le problème des joints de dilatation sur des surfaces de plusieurs centaines de mètres carrés, offrant des sols homogènes et impeccables.

Cette chape minérale, conçue pour les professionnels exigeants, est le choix idéal pour créer des sols au style distinctif, aussi bien avec une finition uniforme qu'avec des granulats apparents, du micro-terrazzo au terrazzo à grands éléments décoratifs. Réalisé avec des minéraux et des granulats de très haute qualité, LIVIUS-T peut être poncé et poli pour obtenir une finition parfaite, conférant à chaque projet une esthétique exclusive et raffinée.

Liberté Créative Sans Limites

Avec LIVIUS-T, vous personnalisez chaque détail :

- Choisissez la couleur de LIVIUS-T pour l'harmoniser avec votre projet.
- Optez pour des granulats fins (<1 mm) pour des surfaces élégantes et uniformes, ou combinez des pierres de différentes dimensions et couleurs pour créer des motifs artistiques et uniques.
- Concevez des solutions de sols qui expriment votre vision architecturale sans compromis.

Facilité d'application et mise en œuvre optimale

La formule avancée de LIVIUS-T est conçue pour garantir une ouvrabilité prolongée (30-90 minutes), permettant aux applicateurs d'obtenir des résultats parfaits en disposant du temps nécessaire pour étaler, niveler et perfectionner chaque détail.

Domaines d'application

La polyvalence de LIVIUS-T le rend idéal pour une vaste gamme de projets, des sols résidentiels élégants aux sols commerciaux et industriels à hautes performances. Grâce à son exceptionnelle résistance à l'abrasion et à l'usure, il est parfait pour :

- Espaces publics et commerciaux : écoles, musées, magasins, restaurants, halls d'hôtels, centres commerciaux et aéroports.
- Applications industrielles lourdes : entrepôts, centres logistiques, etc.

Chaque projet réalisé avec LIVIUS-T se distingue par sa qualité, sa durabilité et son raffinement, démontrant que la beauté ne doit jamais sacrifier les performances.

LIVIUS-T : le partenaire idéal pour des architectures visionnaires et des applications professionnelles sans compromis, y compris directement sur plancher chauffant.

Adaptabilité et Performances Personnalisées

La vitesse de malaxage et l'ouvrabilité de LIVIUS-T peuvent être optimisées en fonction des exigences spécifiques du projet et des conditions du chantier. Des facteurs tels que l'âge du matériau, la dimension et le type de granulats, ainsi que les couleurs et les pigments utilisés, peuvent influencer le résultat final. Cette flexibilité permet aux applicateurs de choisir entre une consistance plus fluide ou plus sèche, en adaptant le produit aux besoins individuels.

Les caractéristiques techniques du matériau, y compris la résistance finale, peuvent varier selon les conditions d'utilisation et la vitesse de malaxage. Il est possible d'utiliser des matériaux approvisionnés localement, à condition qu'ils soient propres, secs et exempts d'impuretés. Cette approche améliore non seulement l'efficacité logistique, mais favorise également la personnalisation esthétique et fonctionnelle.

Avantages Environnementaux : Sols Durables et Innovants

Choisir LIVIUS-T signifie opter pour une solution durable, capable de réduire les émissions de CO2 dans l'air, grâce à une température de cuisson réduite des minéraux utilisés pour la fabrication de LIVIUS-T.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La préparation correcte du support est essentielle pour obtenir d'excellents résultats avec LIVIUS-T. La surface du sol, qu'elle soit en béton ou en un autre matériau, doit être propre, exempte de poussière, de graisse et de particules non adhérentes. Le support doit garantir une résistance minimale à la traction de 1,5 MPa, être sec et présenter une teneur en humidité ne dépassant pas 4%, sans risque de remontées capillaires d'humidité.

En cas de doute sur le niveau d'humidité, il est conseillé d'utiliser des primaires spécifiques pour garantir une application optimale. Les éventuelles fissures du support doivent être réparées, et les surfaces faibles ou non adaptées doivent être éliminées ou remises en état afin de supporter efficacement le revêtement.

Pour garantir une surface uniforme :

- Poncer ou sabler le support, puis aspirer pour éliminer toutes les particules.
- Appliquer le primaire adapté au support, saupoudré de sable de 0,4 à 1,8/2,0 mm jusqu'à saturation, et le laisser sécher pendant 24 heures au maximum, selon les conditions atmosphériques. Après séchage, aspirer la surface pour éliminer tout résidu de sable.

MALAXAGE : Un processus Optimisé pour une Efficacité Maximale

Pour garantir des résultats uniformes et professionnels, il est conseillé d'utiliser des malaxeurs horizontaux ou des bétonnières traditionnelles lors de la préparation de LIVIUS-T. Lorsque LIVIUS-T et les granulats sont ajoutés séparément, il est fondamental de les introduire simultanément ou en alternance.

En cas de malaxage de plusieurs sacs :

- Alterner un sac de granulats avec un sac de base afin d'obtenir un mélange parfaitement équilibré.

En suivant cette méthode, le matériau atteint une consistance optimale, ce qui réduit le risque d'erreurs ou d'irrégularités dans le résultat final. La quantité d'eau nécessaire pour un sac de LIVIUS-T est d'environ 14% du poids du produit, selon l'absorption du gravillon utilisé.

Consommation moyenne pour 1 cm d'épaisseur : LIVIUS-T 13,5 kg pour 14 mm d'épaisseur (avec ponçage d'environ 4 mm) et gravier environ 17 kg.

APPLICATION : Précision et Continuité

Préparer la zone de travail de manière à permettre une application continue, en évitant les joints froids qui pourraient compromettre l'uniformité du résultat.

- Méthode d'application : le produit peut être appliqué manuellement ou pompé au moyen de machines professionnelles, capables de doser avec précision les éléments nécessaires
- Épaisseur minimale : appliquer le mortier LIVIUS-T avec une épaisseur minimale de 10 mm. En présence de granulats de grandes dimensions, l'épaisseur devra être augmentée d'au moins 3-5 mm par rapport à la dimension du plus gros granulat.
- Nivellement et finition : utiliser des règles de nivellement pour mettre en place le matériau.

Joints : si le support d'origine ne présente pas de joints, LIVIUS-T permet une application sans joints de dilatation. Toutefois, les éventuels joints existants dans le sol sous-jacent doivent être respectés.

CURE : Essentielle pour la Durabilité

Pendant et après la polymérisation, LIVIUS-T doit pouvoir respirer et ne doit pas être recouvert de matériaux non respirants.

- Températures et temps : les basses températures peuvent ralentir le processus de séchage, tandis que les températures élevées peuvent accélérer la prise.
- Trafic : éviter tout type de trafic sur le sol jusqu'au séchage complet, afin de garantir une résistance uniforme et durable.

POLISSAGE : L'Art de la Finition

Le ponçage et le polissage de LIVIUS-T peuvent commencer après 24-72 heures, selon les conditions ambiantes.

- Mise à nu des granulats : pour les sols à gros granulats, poncer jusqu'à obtenir une exposition correcte de ceux-ci.
- Pores et bouchage : grâce à la nouvelle formulation de LIVIUS-T, il est rare que des pores se forment en surface lors du polissage. Le cas échéant, ils doivent être rebouchés pour obtenir une finition impeccable.
- Compétence requise : le polissage exige des compétences avancées. Nous recommandons de faire appel à des installateurs agréés et de privilégier le polissage à sec.

SCELLEMENT : Protection sur Mesure

Pour garantir des performances et une résistance maximales, il est nécessaire de sceller le sol en fonction du type d'utilisation et du niveau de trafic prévu. Nous recommandons de consulter notre service technique et de faire appel à un applicateur qualifié pour choisir le produit de scellement le plus adapté au contexte.

SÉCHAGE

Après l'application et le scellement de LIVIUS-T, il est essentiel de laisser sécher le sol pendant au moins 5-7 jours avant de procéder au nettoyage à l'eau. Cela garantit une stabilisation complète et un résultat durable.

CONSEILS POUR UNE APPLICATION RÉUSSIE

- Uniformité de la couleur : les sols en LIVIUS-T peuvent présenter de légères variations chromatiques. Pour minimiser ces différences, le produit doit être appliqué de manière continue, sans interruptions prolongées, et selon une technique uniforme.
- Matériaux supplémentaires : ne pas ajouter de chaux, de ciment, de plâtre ou d'autres matériaux au mélange LIVIUS-T.
- Remontées d'humidité : éviter l'utilisation sur des supports sujets aux remontées d'humidité ; en cas de doute, consulter le fournisseur.
- Maintien des températures : pendant le stockage et la mise en œuvre, maintenir les matériaux entre 5°C et 35°C.

PRODUCTION, CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION DE LIVIUS-T

- Sacs de 25 kg
- Conservation : conserver dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes.
- Validité : conservé dans des conditions optimales, LIVIUS-T a une validité de 12 mois à compter de la date de production.

FISSURATION

LIVIUS-T est conçu pour garantir des performances élevées et une résistance exceptionnelle, en réduisant et/ou en éliminant de manière significative le risque de fissuration grâce à ses caractéristiques expansives, ceci parce que le produit LIVIUS-T ne contient pas de ciment.

Valeurs et informations d'application (à 23°C et 50% d'Humidité Relative)

Résistance à la flexion après 28 jours (EN 13892-2) : 10 MPa

Résistance au feu : A2-s1,d0 classé non combustible

Résistance à la compression après 28 jours (EN 13892-2) : 60 MPa

Masse volumique du mélange kg/l : 2,2

pH du mélange : 12

Résidu sec % : 100

Mise en service : 7 jours

Début de prise : 50 minutes

Températures d'application : +5°C / +35°C

Consommation 2,2 kg/m^2 par mm d'épaisseur

Durée de vie du mélange 20 minutes

Masse volumique apparente kg/l : environ 1

Résidu sec % : 100

Résistance aux solvants : excellente

Résistance aux huiles : excellente

Résistance aux alcalis : excellente

Résistance aux acides : moyenne

Gel et dégel 300 cycles : le produit conserve ses capacités à plus de 80%

Position douanière : 3824 50 90

CARACTÉRISTIQUES de LIVIUS-T

- Ne présente pas de retrait, ce qui élimine la nécessité de joints de contraction.
- Offre une résistance à la flexion très élevée, capable de supporter des mouvements significatifs du support.
- Conçu pour résister à des contraintes qui dépassent de loin celles supportées par la plupart des produits, y compris à base de ciment.

Malgré ces performances avancées, il est fondamental que la surface soit préparée de manière adéquate. Les conditions du support et la qualité de la préparation influent directement sur les performances du revêtement. Design Systems ne peut être tenue responsable des fissures ou autres problèmes résultant de supports de mauvaise qualité ou d'une préparation incorrecte de la surface.

VARIATIONS ESTHÉTIQUES ET LIMITES D'UTILISATION

LIVIUS-T est conçu pour offrir un aspect naturel, avec des variations visuelles qui contribuent au charme unique du sol. Toutefois, ce produit n'est pas recommandé pour :

- Les surfaces sur lesquelles des sels de déverglaçage sont utilisés.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

Avant d'utiliser les produits Design Systems, il est essentiel de lire attentivement les fiches techniques, les bulletins et les étiquettes à jour, disponibles sur notre site officiel : www.cementostampato.it

ATTENTION :

- Ne pas respirer la poussière : utiliser uniquement dans des zones bien ventilées et porter un respirateur homologué NIOSH/MSHA (P-, N- ou R-95) afin de réduire au minimum l'inhalation de poussière.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux : protéger les yeux et la peau avec des vêtements de protection, des gants résistants aux produits chimiques et des bottes imperméables.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Le contact avec la poussière ou les mélanges humides peut provoquer des irritations ou des brûlures chimiques. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon.

- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

LIVIUS-T est un produit destiné aux utilisateurs professionnels qui suivent rigoureusement les instructions techniques et de sécurité. Cela assure des performances optimales et protège la santé des opérateurs.

GARANTIE LIMITÉE

Design Systems S.r.l. décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs, accessoires ou spéciaux pouvant découler, directement ou indirectement, de l'utilisation des matériaux fournis. Cette exclusion garantit que notre offre reste transparente, professionnelle et centrée sur ce que nous pouvons réellement contrôler : la qualité de notre produit.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.